

柴北缘联合沟铜矿地质-地球物理特征及找矿前景

思积勇, 王治安, 闫明

(青海省第五地质勘查院, 青海 西宁 810099)

摘要 联合沟铜矿位于柴达木北缘赛什腾山—阿尔茨托山加里东期、印支期铅、锌、金、钨锡(铜、钴、稀土)成矿带, 目前受自然因素影响, 研究程度较低, 勘查方向不明朗。通过综合研究区域地质背景、地质地球物理特征, 结合开展的1:1万激电中梯剖面测量工作中激电异常与已发现矿体对应性较好的特点, 对研究区铜矿找矿前景进行探讨分析, 以期对下一步矿产勘查工作提供有益参考。

关键词 铜矿; 激电异常; 地质-地球物理特征; 找矿前景; 联合沟; 柴北缘

中图分类号: P618.51

文献标识码: A

文章编号: 1674-7801(2021)03-0748-07

0 引言

联合沟铜矿位于欧龙布鲁克陆块的丁字口—阿木尼克—牦牛山岩浆弧带(李萌, 2017; 夏友河等, 2018; 陈奕霖和莫家琛, 2018)。岩浆弧带受宗务隆山南缘断裂、丁字口—乌兰断裂和柴北缘断裂三条深大断裂及超基性、基性、中性岩侵入的影响(侯蕊娟和杨帅, 2017)。北西—南东向构造为岩浆、矿质提供了有利的侵入通道和赋存矿物质的空间(王存喜等, 2016)。该铜矿勘查工作虽然取得阶段性突破, 但受自然因素制约, 总体研究程度较低, 当前找矿工作遇到了困难与瓶颈。该文将从区域地质背景入手, 结合地质地球物理特征, 利用开展的1:1万激电中梯剖面测量工作中激电异常和已发现矿体对应性较好的特点, 研究地球物理找矿方法对于寻找铜矿的有效指示作用, 总结铜矿成矿规律, 为矿区找矿方向提供有利依据。

1 区域地质背景

研究区位于赛什腾山—阿尔茨托山加里东期、印支期铅、锌、金、钨锡(铜、钴、稀土)成矿带(拜红奎等, 2014; 沈文成等, 2015; 梁成, 2016; 张海青等,

2018)。该成矿带已发现45处以金、铜、铅、锌矿种为主的矿床(点), 其中有小赛什腾山铜(钼)矿、红柳沟金矿点、万洞沟金铜矿点等26处铜多金属类矿床(点)。区内出露地层有中元古界万洞沟群(b岩组)、寒武—奥陶系滩间山群(a、b、c、d岩组)、泥盆系牦牛山组、石炭系怀头他拉组、侏罗系、第三系、第四系(贺领兄和范照雄, 2006; 刘延和等, 2016; 寇贵存等, 2017; 李萌, 2017; 朱传宝等, 2018)。该区断裂构造不仅控制着区内的沉积组合和岩浆活动, 也控制着内生金属矿产的形成和分布, 构造线方向为NW—SE向。区域岩浆活动分侵入和喷发2种形式, 其活动时间和岩石展布空间对研究区的铜成矿作用过程具有极为重要的意义(潘彤等, 2006; 鸟玲, 2015)。

2 地质地球物理特征

2.1 地质特征

研究区出露地层主要为寒武—奥陶系滩间山群安山岩凝灰岩组($\in OT^b$)和泥盆系牦牛山组(D_3m)(李恒恒等, 2016; 莫延强等, 2017; 谷超等, 2018)。滩间山群安山岩凝灰岩组($\in OT^b$)分为3个岩段: 变质安山岩段($\in OT^{b-1}$), 岩石岩性为片理化变质安

[收稿日期] 2020-04-01

[基金项目] 青海省地质勘查基金项目(编号: 青国土资矿[2014]57号)资助。

[作者简介] 思积勇, 男, 1990年生, 学士, 工程师, 从事地质矿产勘查与研究工作; E-mail: sijiyong18@163.com。

山岩夹有变质长石石英砂岩;凝灰岩段($\in OT^{b-2}$),岩石岩性为晶屑岩屑凝岩,具有晶屑岩屑结构,块状构造;火山角砾岩段($\in OT^{b-3}$),岩石具有火山角砾结构,块状构造,角砾成分以凝灰岩、安山岩为主,少量砂岩。角砾大小0.5~30 cm,呈棱角状,角砾之间由火山碎屑充填胶结。泥盆系牦牛山组(D_3m)分两个岩段:砂岩段(D_3m^1),岩性为紫红色中细粒长石砂岩、灰色中粗粒长石石英砂岩、岩屑砂岩;砾岩段(D_3m^2),岩性为紫灰色复成份砾岩。

区内断裂构造发育,展布方向以NW-SE向为主,构造切穿该区内火山岩地层。断裂构造之间存在明显分支复合现象。F6断裂呈NW-SE向展布,长约0.865 km,宽约30 m,断裂面倾向为南西向,倾角在 $50^\circ \sim 75^\circ$,其上、下盘岩性均为滩间山群b岩组火山角砾岩,断层性质为逆断层。构造形迹在地貌上呈负地形,围岩比较破碎,构造破碎带规模较小,碎裂岩发育蚀变为碳酸岩化、褐铁矿化和高岭土化。目前F6断裂构造与铜矿化最为关系密切。

区内岩浆活动受NW-SE向断裂控制明显,侵入岩(脉)以斜长花岗斑岩、花岗闪长玢岩脉和石英脉为主。各类侵入岩(脉)的入侵具有提供热源和成矿物质来源的条件。

2.2 地球物理特征

研究区开展1:1万激电中梯剖面工作,系统采集95件电物性标本,测制15条激电剖面,圈定出2条激电异常带(张进伟,2015;孙念仁等,2016)。

(1) 电性特征

电性标本的测定采用仪器为多功能数字直流激电仪WDJS-2,岩样测试信号源仪器为WDYX-1,根据公式求取对应岩石的视极化率 η 及视电阻率 ρ 见表1,该区的岩(矿)石电性特征如下:

表1 联合沟铜矿预查区电参数测定成果

标本名称	件数	极化率 $\eta/\%$		电阻率 $\rho/\Omega \cdot m$	
		变化范围	平均值	变化范围	平均值
紫红色粉砂岩	27	0.35~1.10	0.69	43~507	169
安山质凝灰岩	15	0.56~1.86	0.78	692~4059	1914
辉长岩	26	0.19~2.44	1.01	676~16977	5722
孔雀石化含辉铜矿凝灰岩	27	0.19~33.79	4.43	69~4048	1234

该区出露岩(矿)石极化率总体上排序为:孔雀石化含辉铜矿凝灰岩>辉长岩>凝灰岩>紫红色粉砂岩。各类岩(矿)石的极化率变化范围为0.69%~0.78%。孔雀石化含辉铜矿凝灰岩为主要赋矿岩石,极化率变化范围为0.19%~33.79%,平均值为4.43%。凝灰岩为主要围岩,极化率变化范围为0.56%~1.86%,平均值0.78%。含孔雀石化石英脉仅在表面含有1层薄膜状铜氧化物,不能产生高极化率。含矿凝灰岩相较于不含矿凝灰岩及其他围岩有较明显的极化率差异,这种差异为开展激电剖面测量工作提供了充足的依据。

岩(矿)石电阻率总体上排序为:辉长岩>凝灰岩>孔雀石化含辉铜矿凝灰岩>紫红色粉砂岩。主要岩(矿)石按电阻率值可以分为高电阻率和低电阻率2类,高电阻率的岩(矿)石主要为火山岩及侵入岩体(辉长岩、凝灰岩),电阻率均值在1914~5722 $\Omega \cdot m$;低电阻率的岩石主要为紫红色粉砂岩,电阻率均值在169.274 $\Omega \cdot m$ 。

(2) 激电异常带

通过开展1:1万激电剖面测量工作,共完成579个测点,测制15条激电剖面(图1),根据激电测量成果圈定出2条激电异常(I号、II号)。

I号激电异常带:长2200 m,宽100~250 m,各剖面视极化率峰值5.2%~8.02%,为中低阻中高极化异常,主要表现在JD04(630~700 m高值段)、JD06(760~860 m高值段),与其余剖面间激电异常连续性很差见图1。JD04、JD06的高值段与TP13(440~623 m高值段)、TP14(855~1085 m高值段)土壤剖面异常有一定的对应性(图2、3);激电异常内岩性为滩间山群火山岩组灰绿色安山质岩屑晶屑凝灰岩,地表仅见强烈的绿帘石化,未见铜矿化。推测为下伏隐伏含铜等硫化物凝灰岩矿化岩层所致。

II号激电异常带:长1800 m,宽100~300 m,位于滩间山群火山岩组,各剖面视极化率峰值4.3%~8.5%,为低阻中高极化异常,主要表现在JD04(70~220 m高值段)、JD06(10~280 m高值段)剖面,与TP13(20~170 m高值段)、TP14(225~575 m高值段)以及激电异常内的3处铜矿化点在位置上吻合性较好(图1、2、3)。经ZK04钻孔验证,含矿岩性为滩间山群火山岩组安山质岩屑晶屑凝灰岩、蚀变碎裂安山岩,见有孔雀石化现象,呈斑点状,沿凝灰岩

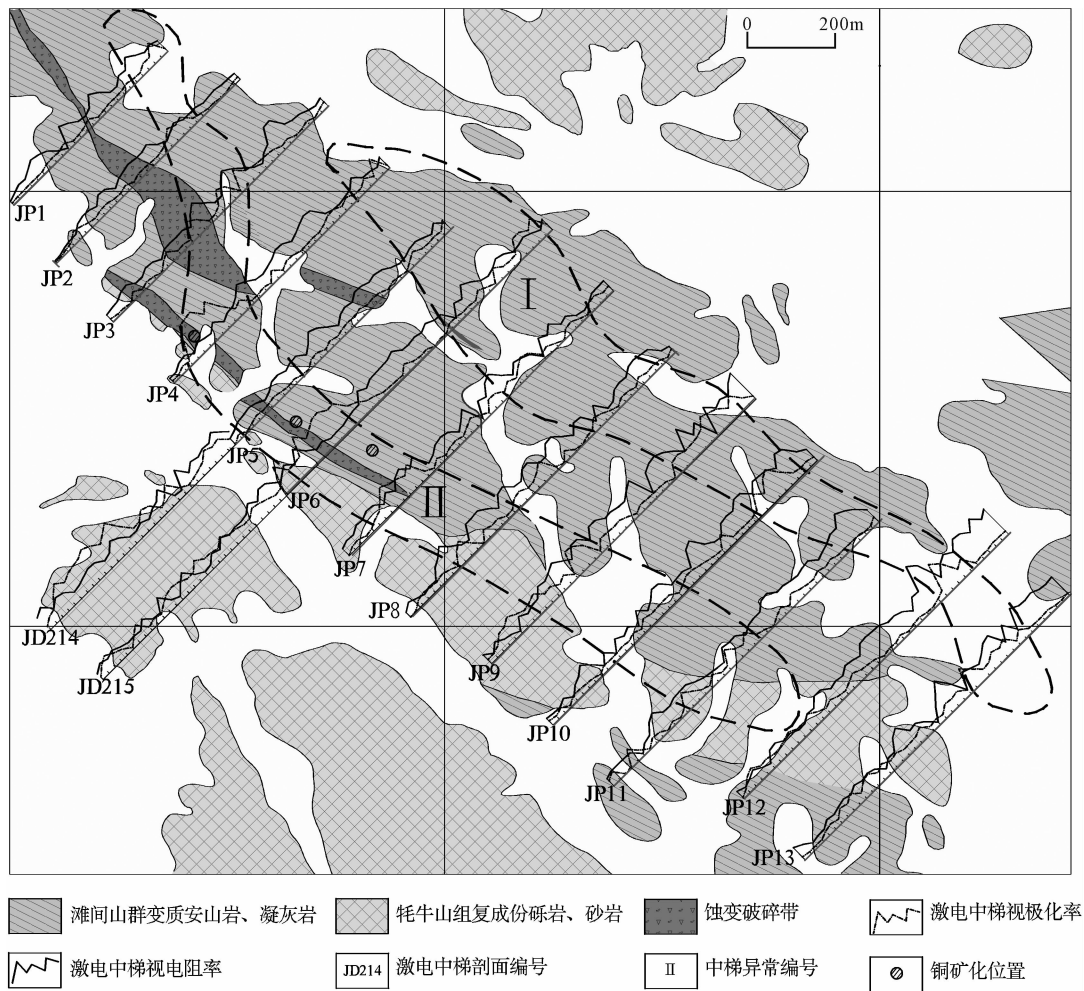


图1 联合沟铜矿1:1万激电中梯剖面平面图

和火山角砾岩的裂隙面分布,偶见辉铜矿,金属矿化连续性差,局部有富集现象。滩间山群火山岩组的上覆地层牦牛山组紫红色砂砾岩节理裂隙中也偶见孔雀石化现象。推断Ⅱ号激电异常带为黄铁、少量黄铜矿物等金属硫化物所引起。

3 成矿特征

3.1 矿体特征

结合前期开展的1:1万激电中梯剖面工作及矿产勘查工作,研究区内圈定出3条铜矿体(M1、M2、M3)。

M1号铜矿体:长度约60 m,宽1.0 m,产状为 $170^{\circ} \angle 68^{\circ}$,Cu平均品位0.55%。该矿体由TC1、TC3槽探控制,工程控制间距175 m,赋矿岩性为凝

灰岩,孔雀石化沿节理面充填,呈被膜状分布,少量褐铁矿化;蚀变为绿帘石化、绿泥石化、硅化现象。

M2号铜矿体:长度约255 m,最宽2.0 m,矿体平均宽0.8 m,产状为 $10^{\circ} \angle 68^{\circ}$,Cu平均品位1.34%,Cu最高品位为1.64%。位于M1号铜矿体南西侧,方向为NW-SE向,与构造线方向一致。该矿体由TC1、TC3槽探控制,赋矿岩性为凝灰岩。金属矿化主要为辉铜矿、黄铁矿、褐铁矿化,辉铜矿呈斑点状分布于凝灰岩中,孔雀石化多沿节理裂隙面呈被膜状分布(图4、图5);蚀变为硅化现象。

M3号铜矿体:长度约105 m,矿体平均宽1.0 m,产状为 $115^{\circ} \angle 70^{\circ}$,Cu平均品位0.54%。位于M2铜矿体北西方向,由槽探TC4单工程控制,赋矿岩性为蚀变破碎安山岩。矿化主要为孔雀石化、褐铁矿化,孔雀石化呈斑点状、被膜状分布;蚀变为高

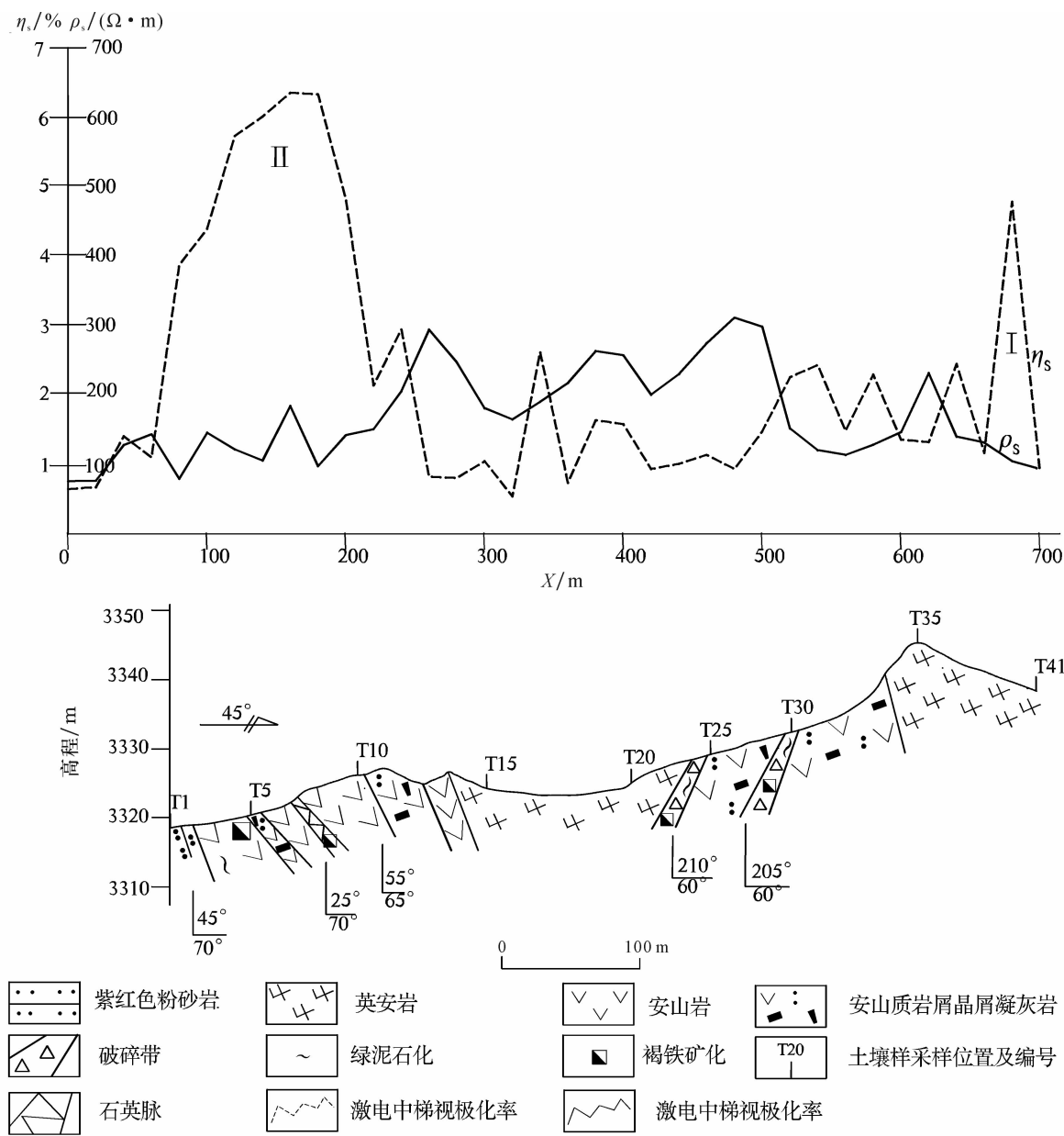


图 2 JD04 线综合剖面图

岭土化、硅化现象。

3.2 矿石、矿物特征

矿石矿物主要以原生硫化物形式出现,主要为黄铁矿、黄铜矿、辉铜矿;次生硫化物主要为铜蓝、孔雀石、褐铁矿等。脉石矿物主要为石英、绿泥石、绿帘石、斜长石、碳酸盐矿物、角砾等。

黄铁矿: 大小在 0.3~3 mm,呈自形晶-半自形,以自形晶为主,部分颗粒边缘和中心氧化成褐铁矿,

保留部分残留结构,被褐铁矿交代后呈他形粒状或半自形假象晶形散布。

黄铜矿: 呈粒状或细脉状,粒径一般 0.5~1 mm,与碳酸盐岩脉连生。

辉铜矿: 铅灰色,呈块状,风化表面见有绿色孔雀石。

石英: 呈他形粒状集合体,碎斑状,粒径一般 0.4~0.5 mm,波状消光发育,呈拉长粒状、透镜状随岩石片理定向分布。有的石英和长石围绕斑晶周围

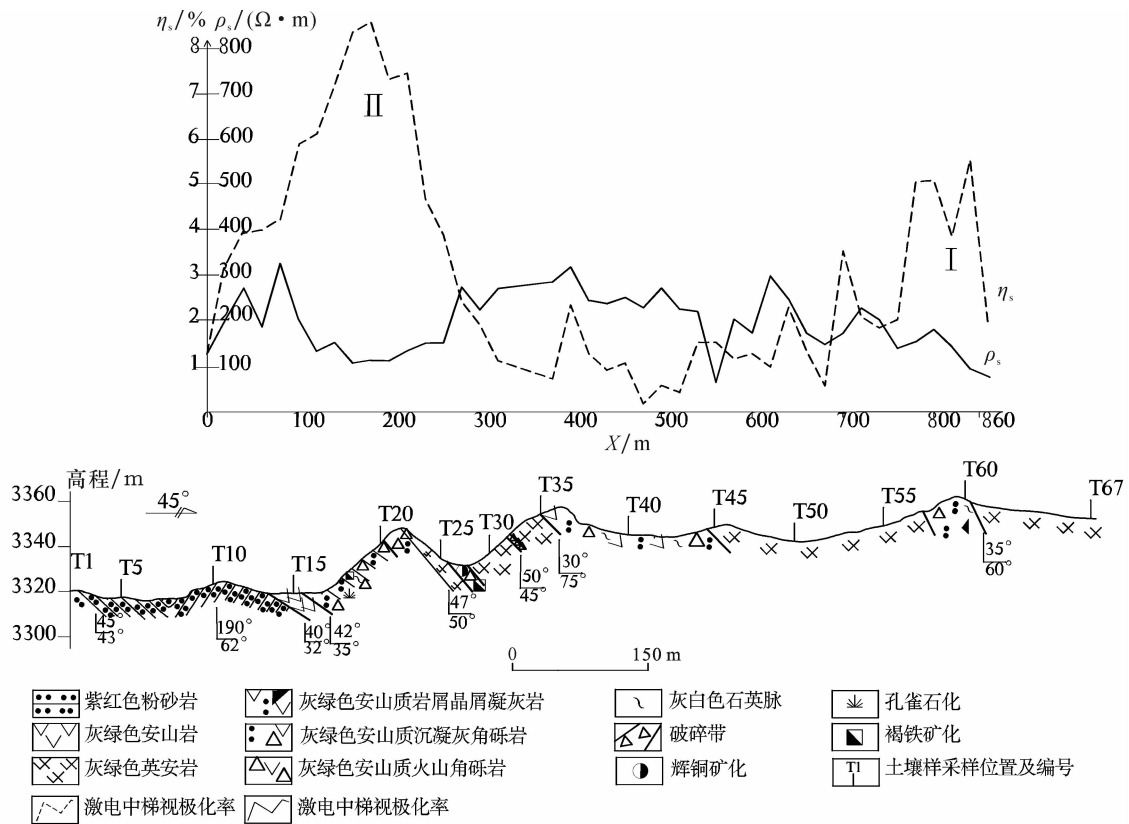


图3 联合沟铜矿 JD06 线综合剖面图

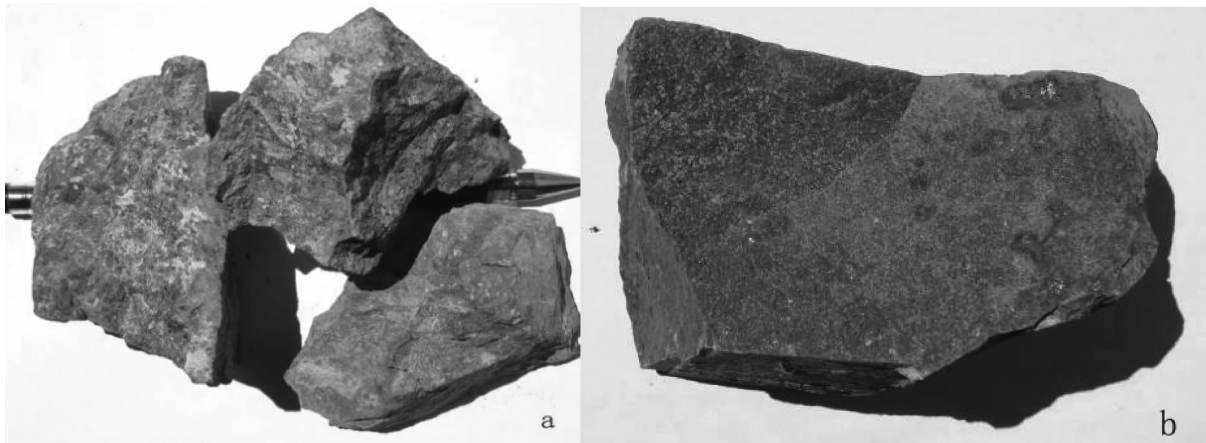


图4 联合沟铜矿孔雀石化凝灰岩(a)及含辉铜矿凝灰岩(b)

生长形成环边显微文象结构。

绿帘石: 呈他形柱粒状与鳞片状的绿泥石集合定向分布, 绿帘石粒径一般 $0.05 \sim 0.1 \text{ mm}$, 少数 $0.2 \text{ mm} \pm$; 绿泥石片径一般 $0.1 \text{ mm} \pm$ 。

斜长石: 呈半自形碎板状 12% 、粒径 $0.8 \sim 1.6 \text{ mm}$, 晶内显微裂隙和变形纹发育, 并被不同程度地

被方解石、绿帘石和绢云母等蚀变物交代, 其次伴有绢云母化。少量的碱长石呈他形粒状与斜长石伴生。

绿泥石: 与绢云母呈鳞片状-片状组成深色条带, 片径一般 $0.05 \sim 0.1 \text{ mm}$, 其中混含它形粒状的绿帘石(粒径一般 $0.02 \sim 0.05 \text{ mm}$); 与长英质基质

混合定分布共同形成岩石的塑性流状构造。

绢云母:与绿泥石呈鳞片状一片状组成深色条带,呈鳞片状、小片状,片径一般 $0.05\sim 0.1\text{ mm}$;与长英质基质伴生定向展布。

碳酸盐矿物:方解石脉沿裂隙分布,宽 $1.5\sim 4.5\text{ mm}$ 不等。

角砾:浅紫红色,呈棱角状一次棱角状,砾径大小一般 $0.5\sim 3.5\text{ mm}$,不均匀分布。

研究区地表出露的岩石中普遍存在孔雀石化和蓝铜矿化现象,孔雀石呈粒状、半自形—他形柱粒状集合体与磁铁矿伴生充填于岩石裂隙边缘;辉铜矿呈稀疏浸染状、团块状;黄铜矿呈粒状结构,细脉状构造,脉状产出;矿石均为块状构造。矿石类型按含矿岩性主要为辉铜矿凝灰岩矿石。

4 找矿前景分析

4.1 地层含矿性

联合沟主体地层为滩间山群火山岩组地层,岩性以火山角砾岩和凝灰岩为主,该套火山岩具有很高的Cu、Au、Cr、Ni、Co等地球化学背景,因此也说明具有丰富的成矿物质来源。预示该地区火山机构存在的可能性,这对成矿类型和找矿方法的判定和选择至关重要。

4.2 构造活动与成矿作用

研究区位于柴北缘区域断裂附近,彩虹沟—联合沟背斜北翼。断裂之间有分支复合现象。区内断裂构造、裂隙构造是矿物质富集的场所,它们的发育程度直接影响着矿体的数量、大小、形态及产状,而主要断裂构造既控制着侵入体的走向,又是主要的导矿构造,经工程揭露和钻探验证,发现辉铜矿凝灰岩矿石的存在。目前与矿化有关的主要构造为F6断裂,断层性质为逆断层;围岩较为破碎,断层破碎蚀变带有碳酸岩化、褐铁矿化和高岭土化,上、下盘岩性均为滩间山群b岩组火山角砾岩。

4.3 良好的地球物理异常显示

研究区划分出2条激电异常带(I号、II号异常),通过对比以II号激电异常带较突出,表现为“中阻高极化”特点。视极化率高值异常区变化范围为 $4.3\%\sim 8.5\%$,异常区视电阻率变化范围为28

$\sim 420\ \Omega\cdot\text{m}$,视极化率异常与视电阻率异常套合较一致,并在激电异常内发现铜矿体及矿化线索。另外,激电异常带与碳酸盐蚀变带对应程度较高,激电异常一定程度上也反映了研究区深部具有中—低温热液活动形成矿化的可能性。针对II号激电异常带施工ZK04钻孔验证,含矿岩性为滩间山群火山岩组安山质岩屑晶屑凝灰岩、蚀变碎裂安山岩,发育孔雀石化现象,呈斑点状—沿凝灰岩和火山角砾岩的裂隙面分布,偶见辉铜矿,金属矿化连续性差。推断II号激电异常带为黄铁矿、少量黄铜矿物等金属硫化物所引起。

4.4 成矿事实依据

研究区地表岩石中普遍发育孔雀石化、蓝铜矿化及团块状辉铜矿矿化现象,显示出良好的找矿线索,目前已经圈定出3条铜矿体(M1、M2、M3),在M2号铜矿体中,Cu平均品位 1.34% ,Cu最高品位为 1.64% 。赋矿岩性为凝灰岩。辉铜矿、黄铁矿、褐铁矿化等金属矿化比较发育,辉铜矿呈斑点状分布于凝灰岩中,孔雀石化多沿节理裂隙面呈被膜状分布。

5 结论

(1) 找矿方向上应拓展思路,以浅成中低温热液充填成矿类型为线索,寻找斑岩型铜多金属矿。

(2) 圈定出的铜矿体与滩间山群b岩组火山角砾岩段、凝灰岩段关系密切。地表岩石中普遍发育孔雀石化、蓝铜矿化及团块状辉铜矿矿化现象,预示着研究区良好的找矿前景。

(3) 研究区赋矿岩石为含辉铜矿凝灰岩,其与不含矿凝灰岩及围岩存在明显区别,电性特征上表现为“中阻高极化”特点,电阻率平均值 $1234.42\ \Omega\cdot\text{m}$,极化率平均值 4.43% 。激电异常带与碳酸盐蚀变带对应程度较高,激电异常一定程度上也反映了研究区深部具有中—低温热液活动形成矿化的可能性。

参考文献

- 拜红奎,马鸿颖,曾东,蔡进福.2014.青海省冷湖行委赛什腾西缘稀土矿预查区成矿远景分析[J].地球,(10):3-4.
陈奕霖,莫家琛.2018.天峻县深沟金多金属矿地质特征及找矿方向[J].中国金属通报,(3):141-142.
谷超,祁发龙,李杰,沈娟.2018.青海省茫崖行委黑柱山地区铅锌矿

- 床地质特征及找矿标志[J].中国锰业,36(6):82-86.
- 贺领兄,范照雄.2006.青海省大柴旦红柳沟金矿床的地质特征及其成因探讨[J].矿产与地质,20(1):36-42.
- 侯蕊娟,杨帅.2017.青海绿梁山—双口山地区金多金属矿床成矿规律及找矿标志[J].有色金属(矿山部分),69(2):33-37.
- 寇贵存,冯金炜,罗保荣,周维贵,柳树权.2017.青海阿木尼克山地区牦牛山组火山岩地球化学特征、锆石 U-Pb 年龄及其地质意义[J].地质通报,36(2):275-284.
- 李恒恒,苏旭亮,刘国燕,张大明,赵永亮,张学明,薛斌,张涛.2016.东昆仑祁漫塔格成矿带东段多金属矿床地质特征及找矿前景[J].矿产勘查,7(5):711-719.
- 李萌.2017.达达肯乌拉山区牦牛山组火山岩地质特征浅析[J].城市地理,(8):106.
- 梁成.2016.青海省鄂拉山地区 Pb、Zn、Cu 元素地球化学特征及成矿预测[J].西北地质,49(3):39-49.
- 刘延和,赵廷绪,杜成文.2016.青海独树沟金矿区地质特征及找矿前景[J].矿产勘查,7(4):561-568.
- 莫延强,马德庆,罗长海.2017.青海茫崖黑柱山地区铅锌矿地质及成矿远景分析[J].西部资源,(2):3-5.
- 鸟玲.2015.青海省茫崖行委柴水沟西金矿床地质特征及找矿标志[J].地球,(10):80.
- 潘彤,罗才让,伊有昌,钱明.2006.青海省金属矿产成矿规律及成矿预测[M].北京:地质出版社.
- 沈文成,刘红梅,万占奎,谭渭源.2015.浅析青海省赛什腾山西段地区金矿成矿机制及成矿模式[J].四川地质学报,35(Z1):120-122.
- 孙念仁,王云辉,吴宏伟.2016.大功率激发极化法在西藏某金铜矿区的应用[J].吉林地质,35(1):71-73.
- 王存喜,石旭平,杜亚斌.2016.青海省大柴旦镇红柳沟金矿区外围成矿条件分析与找矿远景[J].地球,(5):99.
- 夏友河,刘智刚,刘军培,何书跃,屈光菊,李建兵.2018.青海阿木尼克地区蛇绿岩的发现及其 LA-ICP-MS 锆石 U-Pb 年龄[J].矿产勘查,9(2):204-212.
- 张海青,王军,吴少锋,何存发,马玉成,吴鸿梅.2018.青海省乌兰县阿哈大洼地区铅锌银找矿模式及远景分析[J].青海大学学报(自然科学版),36(5):97-103.
- 张进伟.2015.浅谈双频激电法在新疆塔什库尔干县瓦恰铜铅锌矿勘查中的应用[J].地球,(5):311-311.
- 朱传宝,孙非非,袁万明,张爱奎,张大明,马忠元,周青禄,王生明,赵梦琪,刘光莲.2018.东昆仑野马泉地区磷灰石裂变径迹热年代学及构造意义[J].地球科学,43(6):2019-2028.

Geological and geophysical characteristics and prospecting perspective of copper deposit in the Lianhegou, North Qaidam

SI Jiyong, WANG Zhian, YAN Ming

(The Fifth Geological Exploration Institute of Qinghai Province, Xining 810099, Qinghai, China)

Abstract: The Lianhegou copper deposit is located in the Caledonian, Indosinian, and lead-zinc-gold-tungsten (copper, cobalt, rare-earth) metallogenic belts in the Selten and Alzto mountains of the northern margin of Qaidam. It is currently affected by natural factors, the work level is low, and the direction of the survey is unclear. By comprehensively studying the regional geological background and geo-geophysical characteristics, and combining the characteristics of the induced galvanic anomalies and discovered ore bodies in the 1:10000 induced galvanic profile survey, the prospecting prospects for copper deposits in the study area Explore and analyze in order to provide useful reference for the next mineral exploration work.

Key words: copper deposit, induced polarization anomalies, geological and geophysical characteristics, prospecting perspective, Lianhegou, North Qaidam